AI 정보 영재교육원 · 산출물 발표

두 자리 숫자를 그리는 햄스터봇



엔트리와 햄스터 S 로 만드는 10~99 숫자 그리기

발표자 원지웅 | 초등학교 6 학년

숫자를 입력하면 , 로봇이 그릴 수 있을까 ?

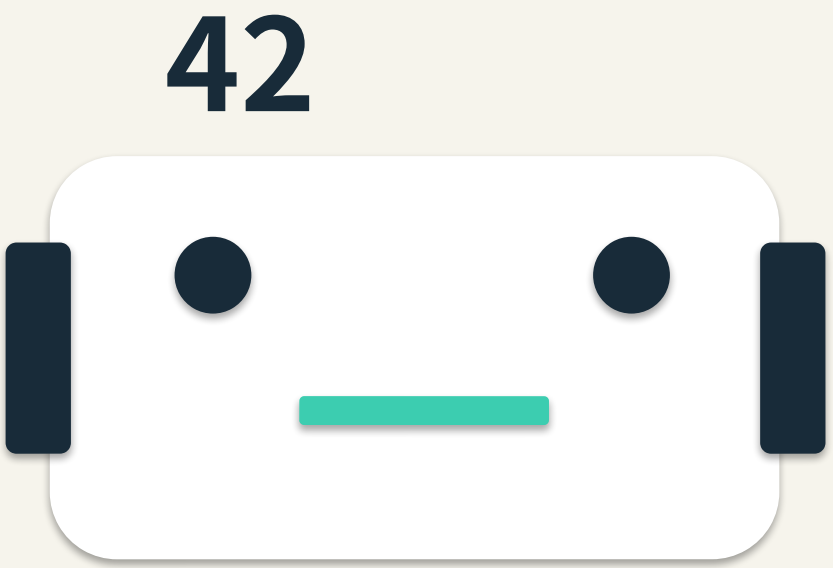
한 자리 숫자 그리기에서 두 자리 숫자 그리기로 도전했어요 .

시작은 작은 궁금증

“42 도 한 번에 그릴 수 있을까 ?”

나의 목표

기존 코드를 활용해 10~99 를 차례로 그리기



햄스터 S + 엔트리 + 나의 아이디어

내가 입력한 숫자가 로봇의 움직임으로 !

햄스터 S 는 엔트리 프로그램이 정한 순서에 따라 움직여요 .

01

입력하기

10~99 중
숫자 선택

→

02

순서 정하기

십의 자리 → 이동
→ 일의 자리

→

03

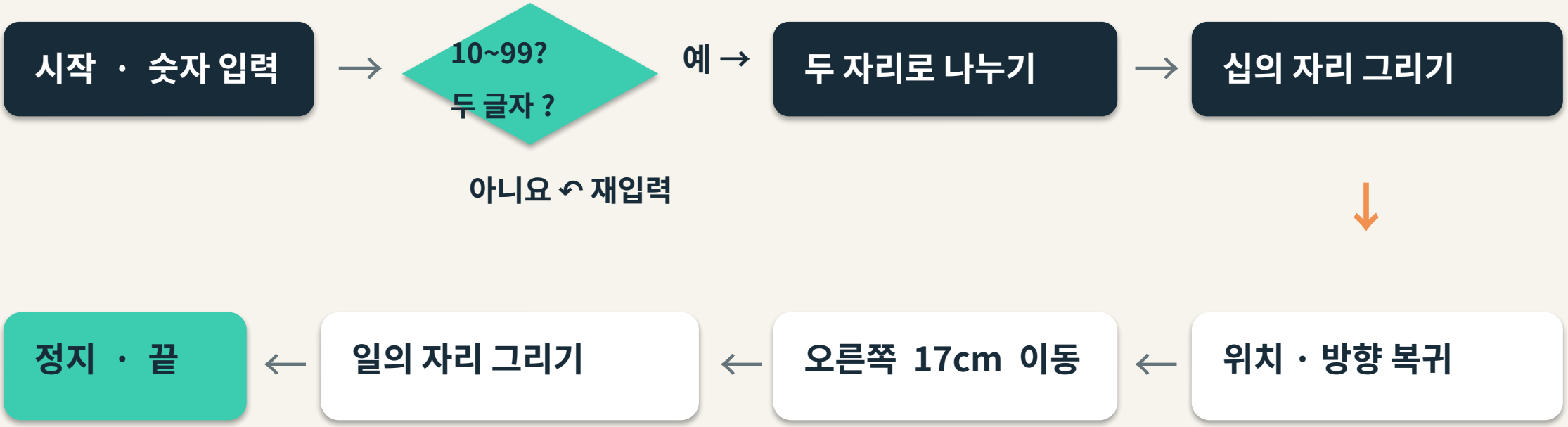
움직이기

기존 숫자 그리기
함수 실행

준비물 | 햄스터 S · 엔트리 · 연결된 컴퓨터 · 넓고 평평한 주행 공간

입력부터 로봇 이동까지 , 순서를 정해요

조건에 맞지 않는 입력은 다시 물어보고 , 두 숫자를 차례로 그려요 .



입력 검사는 이동 전에 해요 . 잘못된 값을 넣어도 숫자를 그리러 출발하지 않아요 .

핵심은 “자리 나누기 + 출발 기준 맞추기”

알고리즘은 문제를 해결하기 위해 정한 단계와 순서예요 .

예 : 입력값이 42 일 때

① 첫 글자 4 → 십의 자리 저장
② 둘째 글자 2 → 일의 자리 저장
③ 숫자 4 그리기 함수 호출
④ 위치 · 방향 복귀 → 오른쪽 17cm
⑤ 숫자 2 그리기 함수 호출

기존 코드를 재사용

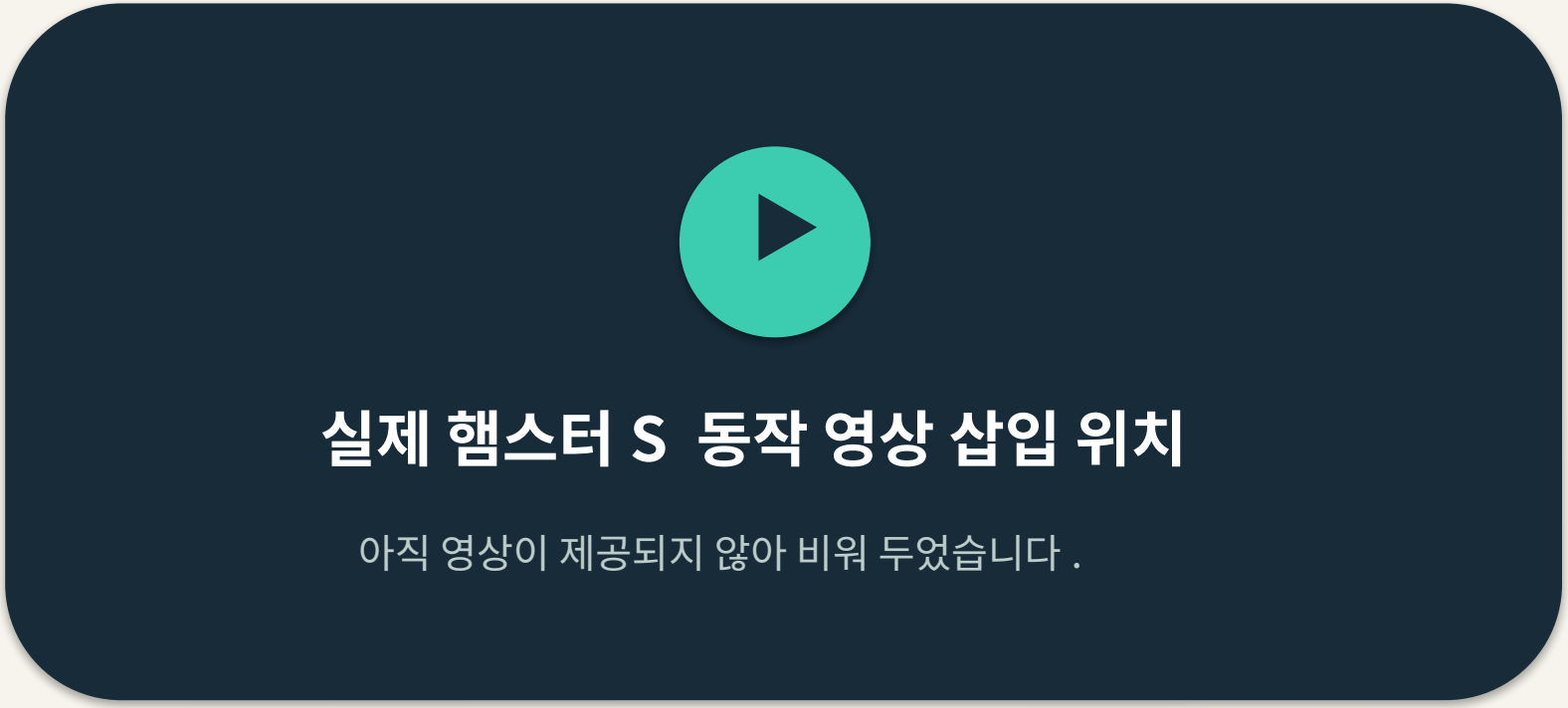
0~9 그리기 함수 10 개는 그대로

숫자마다 다른 끝 위치를 보정

첫 출발점 · 방향으로 돌아온 뒤
다음 숫자도 같은 방향으로 시작

숫자 입력부터 완성까지 , 영상으로 확인해요

시연 예시 : 42 입력 → 4 그리기 → 자리 이동 → 2 그리기



영상에서 볼 점

① 4 를 먼저 그리나요 ?

② 방향을 맞추나요 ?

③ 2 를 이어 그리나요 ?

작은 명령도 , 순서가 모이면 작품이 돼요

AI 와 함께 코드를 살펴보며 , “ 왜 이렇게 움직일까 ?” 를 생각했어요 .

배운 점

자리 나누기와 함수 재사용

위치 · 방향을 생각하는 방법

어려웠던 점

숫자마다 다른 끝 위치

다음 숫자의 출발 기준 맞추기

다음 도전

실제 주행 오차 확인하기

펜 올림 · 내림 기능 연구하기

“AI 가 제안한 코드도 내가 이해하고 , 직접 확인하는 것이 중요해요 .”